

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
DESENVOLVIMENTO WEB

BRUNO DOS SANTOS
CARLOS EMANUEL
GUSTAVO AUGUSTO

DIAGRAMA DE CLASSES

CENTRALBEER

SISTEMA WEB PARA GESTÃO DE ESTOQUE, VENDAS E CAIXA
PARA DISTRIBUIDORAS DE BEBIDAS

BRASÍLIA - DF
2026

DIAGRAMA DE CLASSES

CENTRALBEER

SISTEMA WEB PARA GESTÃO DE ESTOQUE, VENDAS E CAIXA PARA DISTRIBUIDORAS DE BEBIDAS

Documento de Diagrama de Classes apresentado à disciplina Desenvolvimento Web, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário de Brasília (CEUB), como parte da documentação da Fase 1 do projeto CentralBeer.

Professor: Felipe Pires Ferreira

BRASÍLIA - DF
2026

SUMÁRIO

CONTROLE DO DOCUMENTO	4
RESUMO EXECUTIVO	4
1 OBJETIVO	4
2 DIAGRAMA UML DE CLASSES	5
3 RESPONSABILIDADES	6
4 RELACIONAMENTOS	7

Controle do documento

Campo	Registro
Versão	1.0
Data de referência	04/10/2026
Status documental	Fase 1 - modelagem estrutural planejada; classes, operações e relacionamentos ainda não implementados.
Escopo	Modelo estrutural do domínio do CentralBeer, com classes, atributos, operações, associações e multiplicidades.
Base documental	Modelo de Dados, Documento de Visão, Casos de Uso e README do projeto CentralBeer.
Ferramenta do diagrama	diagrams.net (Draw.io), com arquivo editável mantido no repositório.
Tecnologia-alvo	Python 3.12.x e Django 5.2 LTS.

Resumo executivo

O diagrama de classes do CentralBeer representa a estrutura estática planejada do domínio da aplicação. O modelo reúne as classes responsáveis por usuários, produtos, estoque, vendas, pagamentos e operação de caixa, apresentando atributos, operações e associações com suas respectivas multiplicidades.

A modelagem foi organizada para orientar a implementação em Python e Django na Fase 2, mantendo correspondência com o modelo de dados e com as regras já definidas para o sistema. O diagrama utiliza classes de domínio e operações conceituais; detalhes de framework, persistência e infraestrutura permanecem tratados nos documentos específicos de arquitetura e banco de dados.

1. Objetivo

Representar a estrutura estática do CentralBeer por meio de classes de domínio, atributos, operações e relacionamentos, fornecendo uma visão consistente para a implementação do sistema. O modelo deve permanecer alinhado ao modelo de dados, aos casos de uso e às regras de negócio documentadas para estoque, vendas, pagamentos e caixa.

2. Diagrama UML de classes

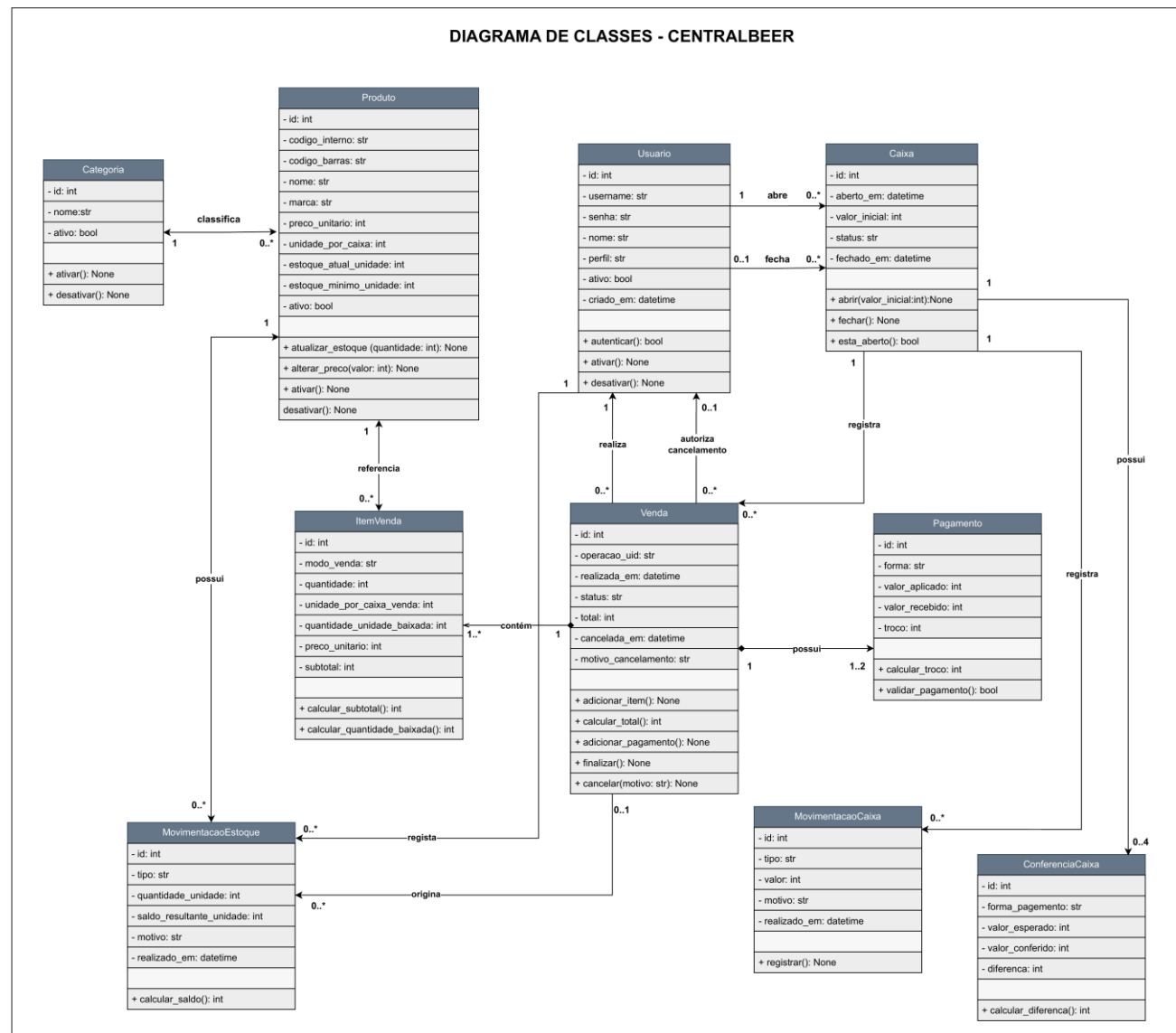


Figura 1 - Diagrama UML de classes do CentralBeer. Fonte: elaboração própria em diagrams.net (2026).

3. Responsabilidades

As classes abaixo representam os principais elementos do domínio do CentralBeer. As responsabilidades descritas sintetizam o papel de cada classe na estrutura planejada do sistema.

Classe	Responsabilidade
Usuario	Representa os usuários do sistema, seus dados de autenticação, perfil de acesso e situação ativa/inativa.
Categoria	Classifica os produtos cadastrados e permite organizar o catálogo da distribuidora.
Produto	Mantém os dados de identificação, preço, conversão caixa/unidade e informações de saldo de estoque.
Caixa	Controla a abertura e o fechamento do caixa e centraliza as operações realizadas durante seu período de funcionamento.
Venda	Representa a operação de venda, seus itens, pagamentos, total, status e eventual cancelamento autorizado.
ItemVenda	Registra produto, modo de venda, quantidade, preço aplicado, subtotal e quantidade efetivamente baixada do estoque.
Pagamento	Registra a forma de pagamento, valor aplicado, valor recebido e troco correspondente à venda.
MovimentacaoEstoque	Registra entradas, saídas, ajustes e saldos resultantes, preservando a rastreabilidade das alterações de estoque.
MovimentacaoCaixa	Registra movimentações financeiras do caixa, como reforços e retiradas, com valor, motivo e data/hora.
ConferenciaCaixa	Compara valores esperados e conferidos por forma de pagamento, registrando a diferença apurada no fechamento.

4. Relacionamentos

Os relacionamentos indicam como as classes colaboram entre si e registram as multiplicidades previstas para a primeira versão do sistema. As composições de Venda com ItemVenda e Pagamento representam elementos cuja existência está diretamente vinculada à venda.

Classes	Multiplicidade	Relação	Descrição
Categoria - Produto	1 : 0..*	classifica	Uma categoria pode classificar nenhum ou vários produtos; cada produto pertence a uma categoria.
Usuario - Caixa	1 : 0..*	abre	Um usuário pode abrir várias caixas ao longo do tempo; cada abertura de caixa possui um único operador.
Usuario - Caixa	0..1 : 0..*	fecha	Um caixa aberto ainda pode não possuir operador de fechamento; após fechado, o fechamento é associado a um usuário.
Usuario - Venda	1 : 0..*	realiza	Cada venda é realizada por um usuário; um usuário pode realizar várias vendas.
Usuario - Venda	0..1 : 0..*	autoriza cancelamento	Uma venda pode não possuir autorizador; quando cancelada, admite no máximo um usuário autorizador.
Caixa - Venda	1 : 0..*	registra	Cada venda pertence a um caixa; um caixa pode registrar várias vendas durante sua operação.
Venda - ItemVenda	1 : 1..*	contém / composição	Uma venda é composta por um ou mais itens; os itens existem no contexto da venda.
Produto - ItemVenda	1 : 0..*	referencia	Cada item de venda referencia um produto; o mesmo produto pode aparecer em vários itens de venda.
Venda - Pagamento	1 : 1..2	possui / composição	Cada venda possui uma ou duas formas de pagamento, conforme a regra de pagamento dividido do CentralBeer.
Produto - MovimentacaoEstoque	1 : 0..*	possui	Cada movimentação de estoque refere-se a um produto; um produto pode possuir diversas movimentações.
Usuario - MovimentacaoEstoque	1 : 0..*	registra	Cada movimentação de estoque é registrada por um usuário; um usuário pode registrar várias movimentações.
Venda - MovimentacaoEstoque	0..1 : 0..*	origina	Movimentações de saída podem ser originadas por uma venda; entradas e ajustes podem existir sem venda associada.
Caixa - MovimentacaoCaixa	1 : 0..*	possui	Um caixa pode possuir várias movimentações financeiras durante seu período de funcionamento.
Usuario - MovimentacaoCaixa	1 : 0..*	registra	Cada movimentação de caixa é registrada por um usuário responsável.
Caixa - ConferenciaCaixa	1 : 0..4	possui	Um caixa pode possuir conferências por forma de pagamento; a versão atual considera dinheiro, PIX, débito e crédito.